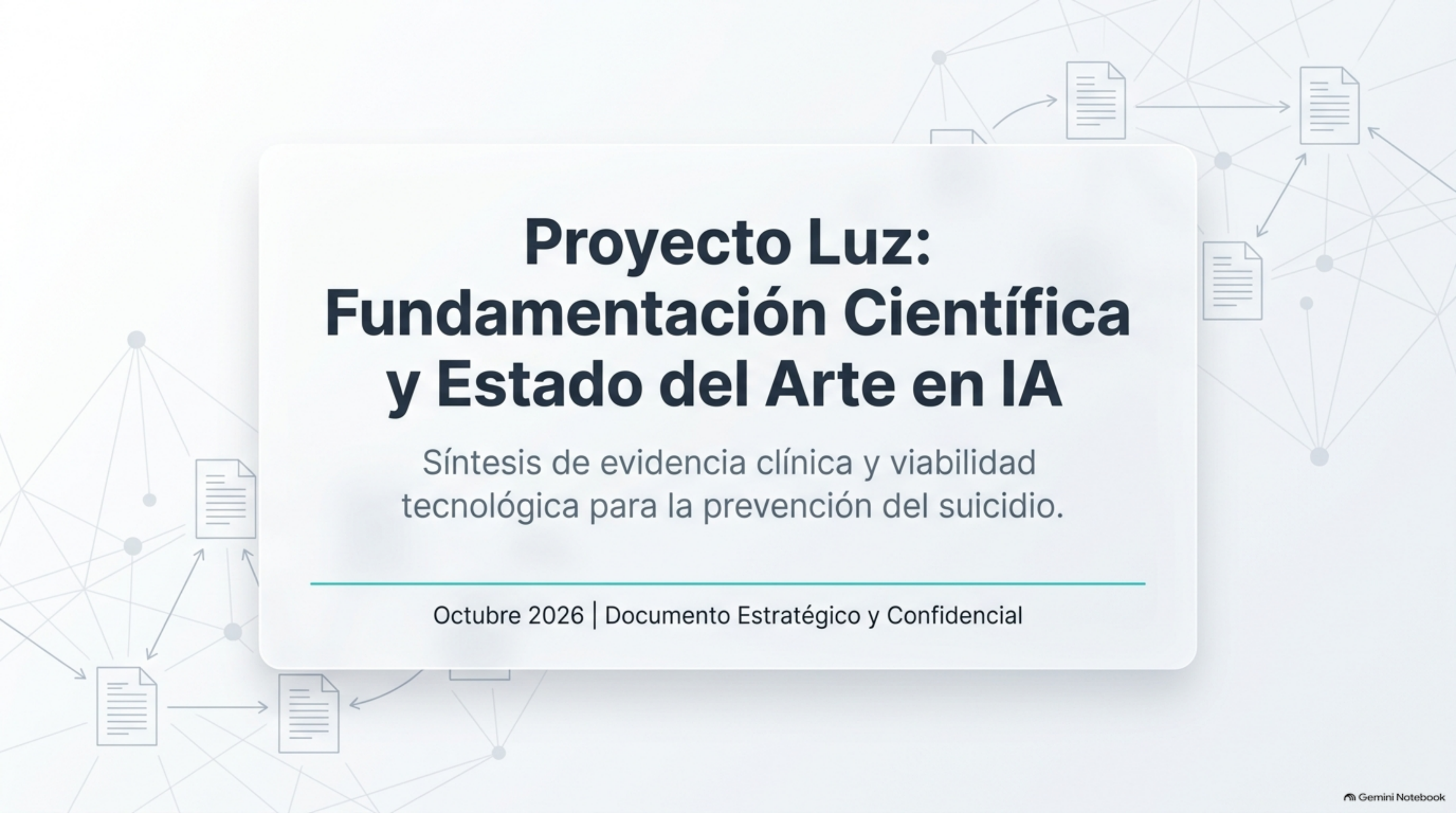




Proyecto Luz: Fundamentación Científica y Estado del Arte en IA

Síntesis de evidencia clínica y viabilidad
tecnológica para la prevención del suicidio.

Octubre 2026 | Documento Estratégico y Confidencial

Síntesis Ejecutiva: El Embudo de Evidencia a la Acción



El Auge Científico

(El Por qué ahora)

- Crecimiento anual del 50.22% en literatura científica sobre IA y suicidio.
- Nos encontramos en la "fase de crecimiento rápido" (apenas 10% de saturación global proyectada).



Viabilidad Clínica

(El Qué)

- La IA ha superado la fase experimental básica.
- Los modelos NLP ya predicen riesgos superando los autoinformes.
- Contención de crisis probada (Modelo ACT) con empatía calibrada.



El Momento Estratégico

(El Proyecto Luz)

- Capitalizar el punto exacto de madurez tecnológica.
- Despliegue protegido por marcos éticos rigurosos (READI).
- La siguiente evolución inevitable en salud pública.

El Boom de la Literatura: En la Cúspide de la Adopción

50.22%

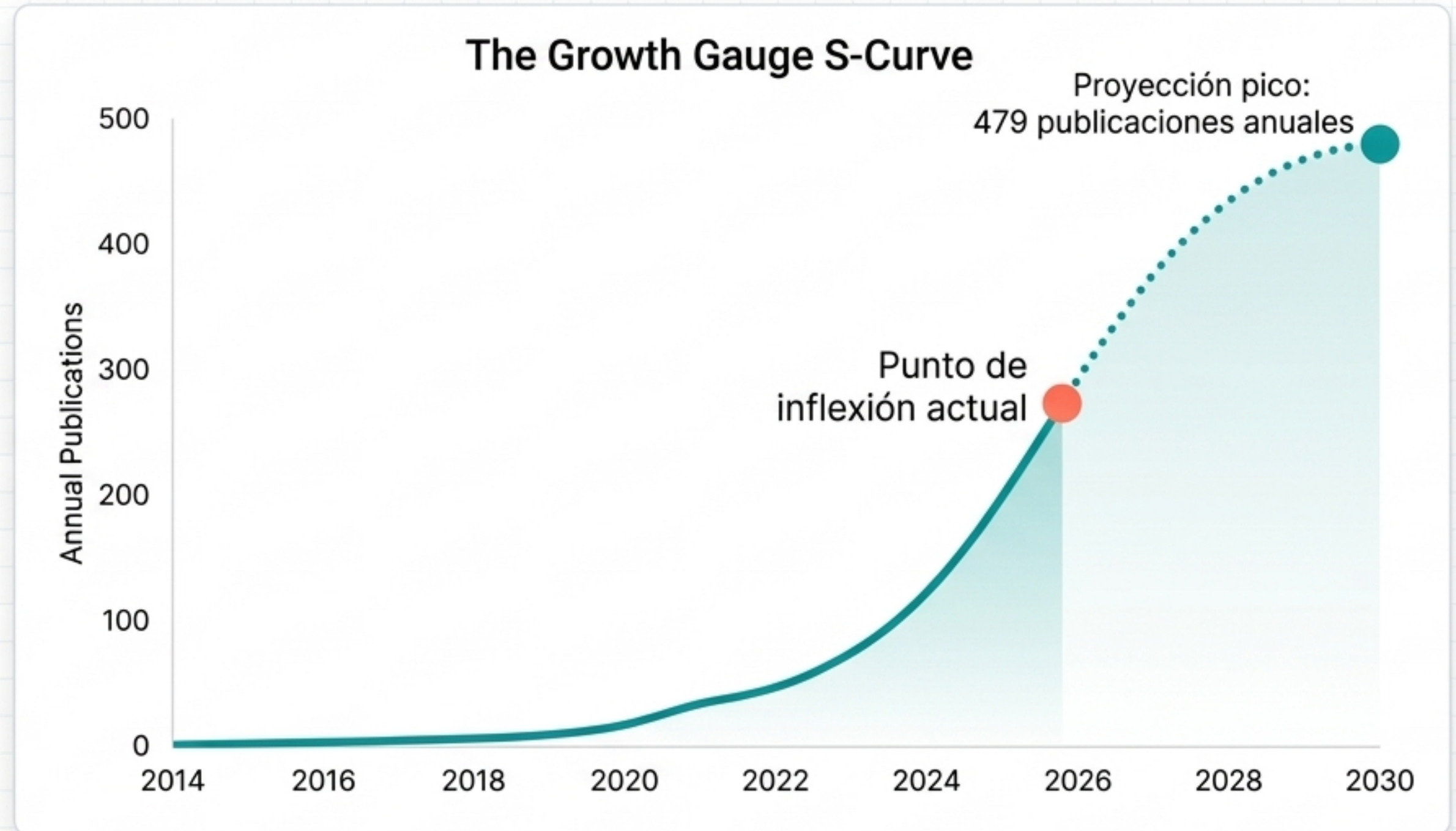
Tasa de crecimiento anual
(2014-2026).

10%

Progreso hacia la saturación
proyectada.

325

Documentos revisados por
pares analizados.



Insight: Proyecto Luz no llega tarde; se desarrolla exactamente durante el punto de mayor efervescencia e innovación científica antes de la saturación del mercado.

Un Esfuerzo Global Coordinado

Índice de Coautoría Internacional.

29.85%

Red Transatlántica y Transpacífica.

Vital para entrenar algoritmos con diversidad lingüística y cultural, mitigando sesgos.

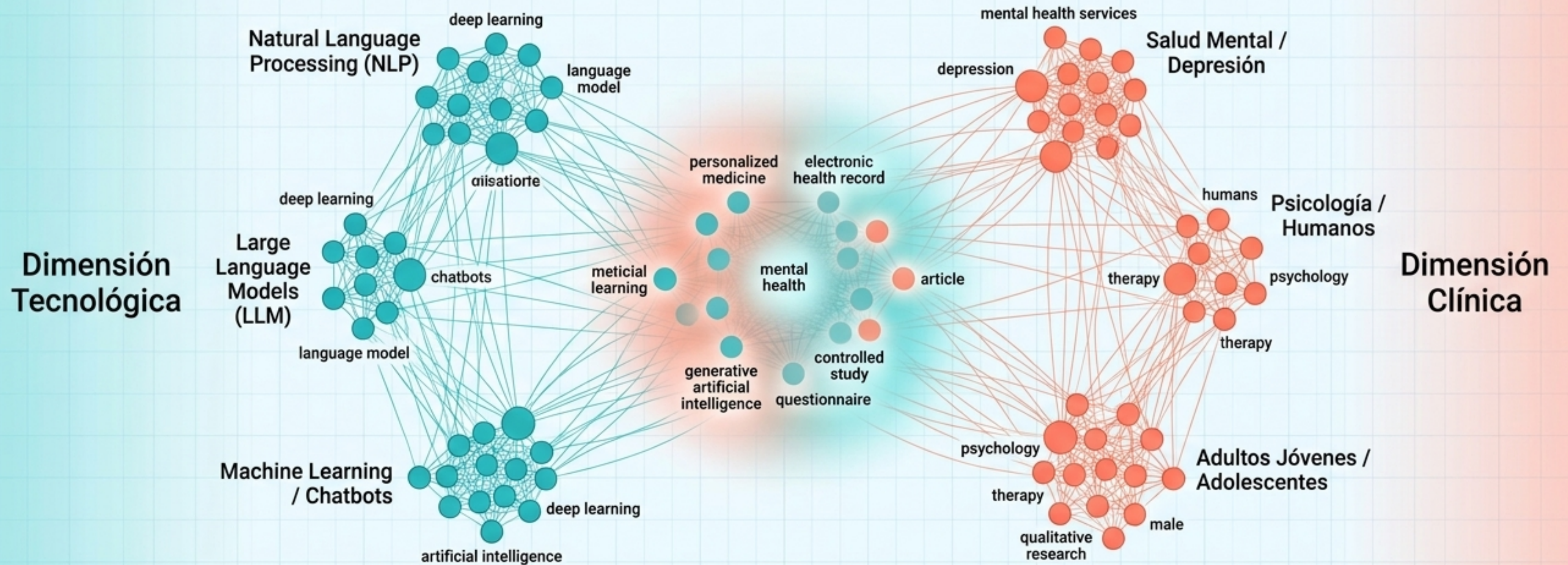
Liderazgo Geográfico:

- **Norteamérica (USA):** Liderazgo en modelos predictivos y EHR.
- **Asia (China):** Alta densidad de innovación algorítmica.
- **Australia/Europa:** Colaboradores clave en ética clínica y psiquiatría.



La prevención del suicidio mediada por IA no es una iniciativa aislada, sino un consenso científico mundial coordinado.

La Fusión de Dos Mundos: Tecnología Fría, Cuidado Cálido



Insight: La tecnología no se desarrolla en el vacío. Los equipos de mayor impacto mundial estudian arquitecturas generativas simultáneamente con sus implicaciones clínicas.

La Evolución del Campo (2014 - 2026+)



Fase 1: Exploración Ética (2014)

Pioneros: Luxton y primeras investigaciones.

Enfoque: Viabilidad técnica y ética de la IA en psicología.

Fase 2: Pioneros Basados en Reglas (2017-2018)

Hito: Aparición de “Woebot” (Fitzpatrick/Inkster).

Enfoque: Agentes conversacionales utilizando modelos rígidos de Terapia Cognitivo-Conductual (CBT).

Fase 3: La Era Generativa (2024-2026+)

Hito: Irrupción de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs).

Enfoque: Procesamiento natural en tiempo real, calibrados para empatía genuina y contención aguda de crisis.

Los 3 Pilares de la IA en Salud Mental

Predicción



Machine Learning

- **Datos:** Historias Clínicas Electrónicas (EHR).
- **Función:** Modelos predictivos que generan un "score de riesgo" combinando historial médico, demografía y diagnósticos previos.

Detección Temprana



NLP (Procesamiento de Lenguaje)

- **Datos:** Redes Sociales y Patrones Lingüísticos.
- **Función:** Identificación de ideación suicida ("banderas rojas" semánticas) en tiempo real, superando los autoinformes.

Intervención



Chatbots / LLMs

- **Datos:** Interacción conversacional directa.
- **Función:** Apoyo inmediato, anónimo y personalizado para estabilización emocional (Primera línea de defensa).

Vigilancia Algorítmica: Detectando lo Invisible

83%

de los pacientes interactúan con servicios de salud el año previo a un suicidio, pero los médicos consideran el riesgo "impredecible" en el entorno clínico.
(El Punto Ciego Clínico).

La Solución NLP



Evidencia Científica: Estudios demuestran que los algoritmos de NLP aplicados a notas clínicas detectan hasta 11 veces más casos de riesgo de suicidio que los médicos usando códigos de diagnóstico tradicionales (Zhong et al.).

Intervención Generativa: El Aliado Digital

El Protocolo Clínico - Modelo ACT



El Factor Adolescente



La Paradoja de la Privacidad: Los adolescentes exigen autonomía y temen el estigma. El aliado digital ofrece **apoyo 24/7**, completamente **anónimo e inmediato**, resonando con sus dinámicas nativas.

La Anatomía de un Chatbot Clínico: Ingeniería de Prompts

El Reto: Un LLM estándar puede ser demasiado impredecible para una crisis.



Temperature: 0.5

Limita la aleatoriedad. Asegura respuestas coherentes sin sonar como una máquina sin alma.



Top-P: 0.8

Muestreo nuclear. Permite fluidez lingüística para generar confianza, bloqueando respuestas fuera de contexto.



Presence Penalty: 0.1

Permite reiterar protocolos de seguridad y anclaje clínico sin sonar repetitivo.

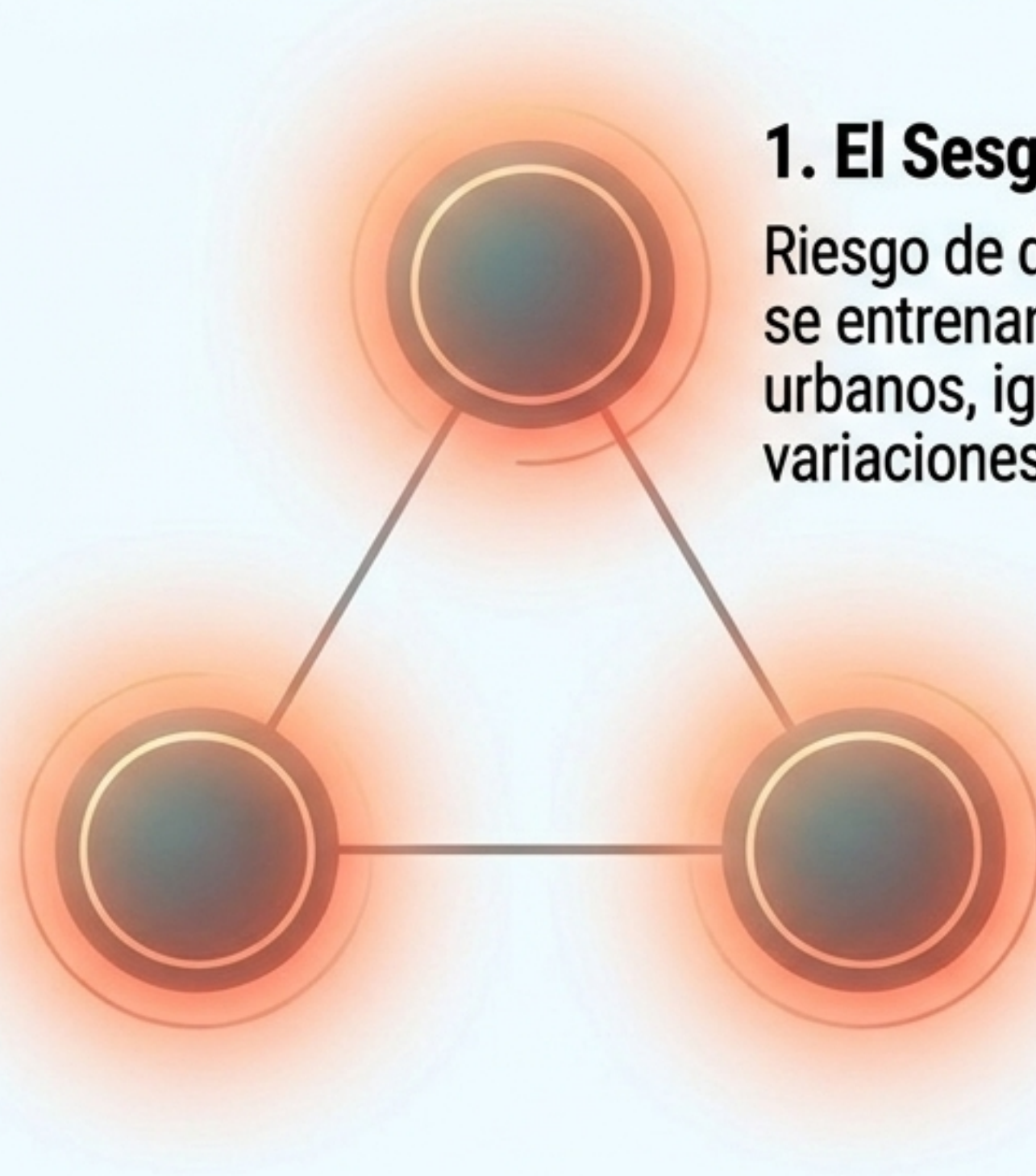
Resultado: Un agente que equilibra perfectamente la seguridad clínica con la calidez humana genuina.

Análisis de Soluciones Existentes (Benchmarking)

	Facebook Algo	Durkheim Project	Woebot (Legacy)	Mind Guardian (Estándar Proyecto Luz)
Tecnología	NLP / Escaneo Pasivo	Machine Learning Textual	Reglas Rígidass (CBT)	LLM Generativo (API GPT-4)
Función Principal	Detección en vivo	Predicción retrospectiva	Autocuidado diario	Intervención ACT en tiempo real
Empatía Dinámica	Nula 	Nula 	Simulada/Limitada 	Alta/Calibrada 
Privacidad / Seguridad	Alta invasividad (Googlization)	Requiere datos complejos	Seguro pero limitado en crisis	Datos encriptados y anónimos 

Los Desafíos Éticos (Cuellos de Botella)

No podemos ignorar los riesgos inherentes de desplegar IA en poblaciones vulnerables.



1. El Sesgo Algorítmico ("Caja Negra")

Riesgo de discriminación si los modelos se entrenan solo con datos clínicos urbanos, ignorando dialectos rurales o variaciones demográficas de LatAm.

2. Privacidad y Soberanía

El temor a la invasividad. Las conversaciones de crisis requieren anonimización estricta frente a hackeos o monetización corporativa de datos.

3. Sustitución Humana

El debate ético de aislar al paciente en una máquina. La IA carece de comprensión moral auténtica y jamás debe reemplazar al terapeuta humano.

El Escudo de Implementación: El Marco READI

Readiness Evaluation for AI-Mental Health Deployment

Seguridad

Filtros estrictos para derivar intentos inminentes a servicios humanos (9-8-8).

Transparencia

Consentimiento informado claro; el usuario siempre sabe que habla con una IA.

Compromiso

Diseño UI que fomenta la confianza y elimina estigmas.



Privacidad

Arquitectura Zero-Knowledge; purga de datos; sin registro de identidad.

Equidad

Entrenamiento con corpus lingüísticos locales para evitar sesgos.

Efectividad

Validación clínica experta previa a pruebas abiertas.

La Sinfonía de la Atención: IA + Humanos

Volumen Masivo (Demanda)



Millones sufren en silencio.
Los servicios de salud
tradicionales están
desbordados y saturados.

Primera Línea de Defensa (IA)



Actúa como filtro escalable.
Provee contención emocional
inmediata, triage clínico y
desescalamiento (Modelo ACT).
Resuelve y estabiliza el 80% de
los casos leves-moderados.

20% de
Riesgo

Servicios de Emergencia (Humanos)



Para el 20% de riesgo
inminente, la IA enruta al
usuario hacia profesionales
con el contexto necesario.
La IA no sustituye;
potencia al experto.

El Momento Exacto



El Mandato Estratégico

Proyecto Luz no es un experimento de riesgo; es la evolución historiográfica e inevitable de la psiquiatría digital. Tenemos la evidencia científica, la arquitectura tecnológica y los marcos éticos (READI).

Llamado a la Acción

Es momento de construir la infraestructura de contención emocional **más grande**, segura y escalable de América Latina.